

开机自启动在ROS环境下运行c++程序

1. 在/usr/lib/systemd/system下编写服务文件（启动服务的时候默认会在这个文件夹下找）

```
sudo nano /usr/lib/systemd/system/my_script.service
```

文件格式

```
[Unit]
Description=ros2 launch script #服务名称
[Service]
Type=simple

#...

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

可填入指令

```
[Service]
Type=simple

# 指定用户名
User=a

# 用于远程ssh链接后进行X11转发图形化界面
# 需匹配 SSH 转发后的 DISPLAY 值
# windows下需匹配xming监听的值，可能为0
# 在systemd服务中，DISPLAY需要简化为0（不带小数）
Environment="DISPLAY=:10"
Environment="XAUTHORITY=/home/a/.Xauthority"

# 运行脚本xxx.sh，确保脚本具备可执行权限,具体指令写在xxx.sh中
```

```
ExecStart=/home/a/ros_program.sh
```

```
PrivateTmp=true
```

```
KillMode=control-group
```

```
#设置重启模式：如果程序异常退出/无法运行，则一直重试  
Restart=on-failure
```

2. 编写脚本文件 .sh文件（任意位置）

```
sudo nano /home/a/ros_program.sh
```

文件内容

```
#!/bin/bash  
# 加载 ROS2 环境变量（替换为你的ROS2版本和工作空间路径）  
source /opt/ros/humble/setup.bash  
source /home/a/RC/rcrun_ws/install/local_setup.bash  
# 启动你的ROS2节点（通过ros2 run或launch文件）  
ros2 run camerapkg camera # 直接运行节点
```

3. 给.sh和.service提权

```
sudo chmod 777 /home/i/ros_program.sh  
sudo chmod 777 /your/path/to/ros_program.service
```

4. 启用并启动服务

```
# 启用开机自启  
sudo systemctl enable my_script.service  
# 立即启动服务  
sudo systemctl start my_script.service
```

5. 其他相关指令：

```
# 若修改服务文件需要重新加载配置  
sudo systemctl daemon-reload  
# 杀死服务
```

```
sudo systemctl kill my_script.service  
# 重启服务  
sudo systemctl restart my_script.servic
```

6. 实时查看程序输出（另开一终端）

```
journalctl -u ros_program.service -f #查看日志输出，-f实时查看
```